

Taller de la Entrega 1: el diagnóstico de tu entidad

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Once notebooks, cuatro frases y una lista de huecos · una hora de taller · una hora de laboratorio en el sistema

Cómo se trabaja esta sesión

4 min



HOY NO HAY TEMA NUEVO: HAY QUE ARMAR

El jueves 8 de octubre, en la sesión 13, entregas el **diagnóstico demográfico de tu entidad** —la primera entrega del proyecto integrador, que sustituye al primer parcial y vale **22.5 %** de tu calificación— y lo presentas en **tres minutos**. Todo lo que ese diagnóstico necesita ya lo calculaste, repartido en once laboratorios. Hoy se junta.

Por eso esta sesión sustituye al «repaso integrador» de la planeación: integrar las piezas es el repaso, y además deja producto. La rúbrica de la entrega es pública desde hoy y este documento la recorre.

LO QUE HAY QUE TRAER

- Tus notebooks de los **labs 1 a 11**, abiertos, con lo que tengas de tu entidad. La lista de cuáles tienes con datos propios y cuáles con datos de práctica —la tarea del viernes— es el punto de partida.
- La costumbre de la **frase de diagnóstico ?** con sus cuatro piezas, que el curso instaló desde el lab 3 y que la entrega califica en cada parte.
- Las **verificaciones gratuitas ?** que cada lab dejó: sumas que deben cuadrar porque son identidades, no modelos.

Para arrancar. Tienes dos horas antes del jueves y tres cosas por hacer: bajar la población de 2015 que te falta, escribir las frases de diagnóstico, y volver a dibujar la pirámide con mejores colores. ¿En qué orden?

- ☐ a) Colores, frases, datos: primero que se vea bien.
- ☐ b) Frases, datos, colores: las frases son lo que se califica.
- ☐ c) Datos, frases, y los colores no: el dato faltante cuesta 0.5, las frases 0.7 cada una, y los colores cero.
- ☐ d) Da igual: lo que importa es entregar completo.

1. El inventario: qué tienes y de dónde

8 min



Un diagnóstico se arma con **once piezas**, y cada una vino de un laboratorio. Antes de escribir nada conviene saber, pieza por pieza, si la tienes con los datos de tu entidad, con los de práctica, o no la tienes.

pieza	lab	f fuente oficial	la usa la parte
Población por sexo y edad, censo 1990	1-2, 11	INEGI, Censo 1990, tabulados por edad y sexo	1
Población por sexo y edad, censo 2020	1-2, 11	INEGI, Censo 2020, tabulados por edad y sexo	1, 2, 4
Población 2015 (o 2010)	9	INEGI, Encuesta Intercensal 2015	4
Defunciones por edad, 2020	3-5	INEGI, Estadísticas de mortalidad	2, 3
Defunciones del periodo intercensal	9	INEGI, Estadísticas de mortalidad, por año	4
Nacimientos por edad de la madre, 2020	7-8	INEGI, Estadísticas de natalidad	4
Nacimientos del periodo intercensal	9	INEGI, Estadísticas de natalidad, por año	4
Tabla de vida de la entidad	4, 6	tu lab 4	3
Tabla de vida nacional	4, 6	CONAPO / tu lab 4	3
Tasas nacionales por edad (estándar)	5	INEGI / CONAPO	2
Indicadores de estructura 1990 y 2020	11	tu lab 11	1

EL ERROR MÁS CARO, MEDIDO

En el lab 1, el **75 %** de las entregas dejó la parte 5 con los datos de práctica; en el lab 2, el **62 %** dejó la parte 2 igual. No fue por no saber hacerlo: fue por no bajar el dato. En la Entrega 1 eso cuesta **0.5 de cada 2.5** en la parte que dependa de la pieza —hasta 2 puntos de 10 si todo es de práctica—.

Cómo saber si una pieza es propia: abre el lab y mira qué imprimió su T000 8. Si dice «Usando los datos de PRÁCTICA», la pieza es de práctica *aunque creas que ya la tenías*. El notebook de la entrega hace lo mismo: imprime PROPIO o PRÁCTICA por pieza, y el evaluador lo lee.

Y una fuente es un nombre concreto: «INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, Población total por entidad, sexo y grupo quinquenal de edad», no «INEGI». La parte 4.4 de la entrega pide institución, tabla, año de referencia y fecha de consulta. Si lo anotas hoy, el jueves ya está.

2. Las verificaciones cruzadas

10 min



El segundo error más caro también está medido: en el lab 6, la mitad de las entregas **no cruzó** su e_0 contra la del lab 4 —eran la misma tabla de vida y nadie lo comprobó—. La entrega exige cinco verificaciones **impresas**, y ninguna cuesta nada porque todas son identidades.

verificación	de dónde	qué debe salir	con la práctica
e_0 del lab 4 = e_0 del lab 6	misma tabla de vida	diferencia < 0.05 años	$74.334 \text{ vs } 74.3334 \cdot \text{dif } 0.0006 \checkmark$
$TBM = \sum e_x \cdot {}_xM_x$	sesión 5	identidad exacta	$5.416 = 5.416 \checkmark$
brecha de e_0 = suma de Arriaga	sesión 6	identidad exacta	$1.2171 = 1.2171 \checkmark$
$\Delta P = CN + SM$	sesión 9	identidad exacta	$250.000 = 137.000 + 113.000 \checkmark$
$TCN + TMN = r$	sesión 9	identidad (mismos persona-años)	$13.804 + 11.385 = 25.189 \checkmark$

QUÉ SIGNIFICA UN SEMÁFORO EN ROJO

Un rojo **no es un error del laboratorio de hoy**: es la señal de que dos labs no dicen lo mismo, y la tarea es averiguar *cuál dato cambió*. Las causas son tres, en orden de frecuencia: se pegó un dato distinto en uno de los dos labs (tablas de años diferentes), se usó la práctica en uno y lo propio en el otro, o hay un error de captura. La respuesta correcta a un rojo es una frase: «el lab 6 usó las defunciones de 2019; la buena es la de 2020».

Compruébalo. Tu e_0 del lab 4 es 74.334 y la del lab 6 es 74.3334. Otro compañero tiene 74.3 y 75.1.

¿Quién tiene un problema?

- ☐ a) Los dos: cualquier diferencia entre dos labs es una inconsistencia.
- ☐ b) Solo el segundo: una diferencia de milésimas es el redondeo de los ${}_xM_x$; una de 0.8 años es otra tabla, y hay que decir cuál es la buena.
- ☐ c) Ninguno: la e_0 siempre varía un poco.
- ☐ d) Solo el primero: 74.334 tiene más decimales, así que es más preciso y el otro está mal.

El notebook de hoy trae la función `semaforo()` para las cinco; la entrega del jueves las quiere impresas con tus números.

3. Las cuatro frases

10 min



La decisión de diseño de la Entrega 1 es que **se califica el diagnóstico, no la colección de tablas**. Y un diagnóstico son frases: una por componente, con cuatro piezas nombradas. Es la arquitectura que los labs 3 a 9 pidieron en su parte 4 —y la que se midió como la que funciona cuando «interpreta» no funcionaba (lab 2, parte 4: 53 %)—.

LA FRASE DE DIAGNÓSTICO

- Afirmación:** qué es la entidad respecto a ese componente. Una oración en indicativo.
- Número propio:** el que la sostiene, impreso desde tu variable.
- Comparación:** contra qué se lee — el país, el otro censo, el estándar, un umbral de reemplazo.
- Límite:** qué no dice el número; y el rango cuando hay estimación.

componente	frase con la entidad de práctica	pieza que suele faltar
Estructura	«Entre 1990 y 2020 la base pasó de 42.5 % a 25.5 % de menores de 15 y la mediana de 18.3 a 29.1 años: la entidad cruzó la transición y vive el bono (dependencia 0.459). El abultamiento en 25-34 no lo explica la fecundidad pasada: la cohorte 0-4 de 1990 llegó a 2020 con 3.5 % más de lo que la mortalidad permitía — entró gente.»	la prueba de la memoria (sesión 11): se describe la forma sin fechar la cohorte
Mortalidad	«Bruta 5.4 por mil contra 8.4 del país, pero estandarizada 9.2: la entidad es joven, no sana — a igual estructura muere 9 % más. e_0 74.3 contra 75.6; la brecha de 1.2 años viene toda del 45-74. Límite: con el estándar promedio la razón es 1.097, no 1.086.»	el límite: se da la estandarizada como si no dependiera del estándar
Reproducción	«TGF 2.10, TBR 1.02 y TNR 0.98: la entidad no se reemplaza , y no porque la TGF sea baja sino porque su umbral propio es 2.13, no 2.1. Límite: la TNR no incluye migración.»	la comparación: la TNR contra 2 o la TGF contra 2.1
Crecimiento	«Cree 25.2 por mil al año, 13.8 por crecimiento natural y 11.4 por migración: crece por los dos vías . El saldo neto está entre +113 y +155 mil según el subconteo censal que se suponga. Límite: un saldo no dice cuánta gente llegó ni cuánta se fue.»	el rango: el saldo como punto, o llamado «inmigrantes»

Compruébalo. ¿Cuál de estas es una frase de diagnóstico?

- ☐ a) «La esperanza de vida de la entidad es de 74.3 años.»
- ☐ b) «La pirámide se angostó en la base y se ensanchó en el centro.»
- ☐ c) «La mortalidad es baja comparada con el país.»
- ☐ d) « e_0 74.3 contra 75.6 del país: la entidad vive 1.2 años menos, y la brecha viene del 45-74 — no es mortalidad infantil. La e_0 no es la edad a la que muere la gente.»

4. La calculadora de la rúbrica

10 min



La rúbrica de la Entrega 1 tiene cuatro reactivos de 2.5 puntos, y cada uno reparte sus puntos entre el **cálculo con verificación impresa**, la **frase de diagnóstico**, una **pieza de evidencia** propia del componente y los **datos propios**. Marca lo que ya tienes y la calculadora te dice cuánto vale tu borrador hoy —y, más útil, dónde está la pieza más barata que falta.

Cuánto vale mi borrador, y qué me falta
Aproximación con los pesos de la rúbrica pública (los exactos están en la actividad de la sesión 13). Marca una casilla y la barra cambia; la frase de abajo dice en qué invertir la siguiente media hora.

P1 estructura

☒ cálculo: pirámides e indicadores (0.7)

☒ frase de estructura (0.7)

☒ cohorte fechada y razón de sexos (0.6)

☒ datos propios (0.5)

P2 mortalidad

☒ cálculo: nM_x , $TBM = \sum e_x M_x$ impresa (0.8)

☒ frase: bruta vs estandarizada (0.7)

☒ dos estándares y RME (0.5)

☒ datos propios (0.5)

P3 tabla de vida

☒ cálculo: tabla, e_0 , verificaciones (0.8)

☒ frase: e_0 y origen de la brecha (0.7)

☒ Arriaga = brecha impresa (0.5)

☒ datos propios (0.5)

P4 fecundidad y crecimiento

☒ cálculo: TGF, TNR, componentes, tasas (0.7)

☒ frases: reemplazo y crecimiento (0.7)

☒ rango del saldo y párrafo integrado (0.6)

☒ datos propios (0.5)

borrador: 10.0 / 10
(aproximación con los pesos de la rúbrica pública)

2.5 / 2.5

2.5 / 2.5

2.5 / 2.5

2.5 / 2.5

P1 estructura

P2 mortalidad

P3 tabla de vida

P4 fecundidad y crecimiento

Todo marcado: el borrador vale 10. Lo que sigue es el guion de tres minutos y la pregunta abierta.

TRES COSAS QUE PROBAR

- Marca todo menos los datos propios.** El borrador vale 8 de 10: es lo que cuesta entregar con la práctica aunque todo lo demás esté perfecto. Dos puntos por veinte minutos de descarga.
- Marca solo cálculos y datos, sin frases.** Fíjate en cuánto pierdes: las frases valen tanto como el cálculo. Un notebook que calcula todo en tu dice nada es una colección de tablas.
- Quita una sola verificación.** La barra baja poco, pero mira la frase: una verificación que no está impresa es la señal más clara de que no cruzaste tus labs, y el evaluador la busca.

5. El hueco más común: interpretar sin el número

8 min

Los errores que la rúbrica persigue no son hipótesis: están medidos en las entregas de los labs 1 a 9. Conviene tenerlos a la vista mientras se arma el borrador, porque cada uno tiene una corrección de un minuto.

error	medido en	corrección
Entregar con datos de práctica	lab 1 P5 75 %, lab 2 P2 62 %	bajar la tabla; si no se puede, declararlo en la frase como límite
No cruzar entregas (e_0 del lab 6 sin comprobar contra el lab 4)	lab 6 P1 2.50 %	las cinco verificaciones del bloque 2, impresas
«Interpretar» sin usar el número propio	lab 2 P4 53 %	la frase con sus cuatro piezas; el número desde la variable
Leer e_0 como la edad a la que muere la gente	lab 4 P4.4 83 %	es la media de años por vivir de un recién nacido bajo las tasas de hoy: un resumen de la tabla, no un pronóstico
Comparar la TNR contra 2, o la TGF contra 2.1	lab 8	el umbral es propio: $TGF \text{ de reemplazo} = 1/(p \cdot \text{frac})$; con la práctica, 2.13
Saldo neto como punto, o llamado «emigrantes»	lab 9	rango bajo subconteo censal (+113 a +155 mil) y el nombre correcto: saldo neto

Compruébalo. Tu TNR es 1.02 y tu TGF 2.15. Tu compañero dice «te reemplazas, estás sobre 2.1». ¿Qué le contestas?

☐ a) Que depende de mi umbral: si mi $p \cdot \text{frac}$ da una TGF de reemplazo de 2.13, sí; si mi mortalidad femenina es peor y da 2.18, no. El 2.1 es de un país con otra tabla de vida.

☐ b) Que tiene razón: $2.15 > 2.1$ y $TNR > 1$, las dos cosas dicen lo mismo.

☐ c) Que la TNR no sirve para eso; solo cuenta la TGF.

☐ d) Que hay que comparar la TNR contra 2, porque son dos padres.

6. Plan de trabajo para el jueves

7 min

Queda esta hora de laboratorio y lo que trabajes en casa. El orden que paga es el de esta sesión, y la regla de prioridad es una sola: **valor en la rúbrica entre costo en tiempo**.

EL ORDEN

- Datos.** Cada pieza en PRÁCTICA o FALTA que puedas bajar en veinte minutos vale 0.5. Las que no puedas, se *declaran*: una pieza de práctica dicha en la frase como límite no es un error, es honestidad; una escondida es un error, y el TODO o la delata.
- Verificaciones.** Las cinco, impresas, con cada rojo explicado. Diez minutos si los labs están a la mano.
- Frases.** Cuatro, con las cuatro piezas, con los números desde variables. Es lo que más vale por minuto después de los datos.
- Guion.** Tres minutos con reloj: una gráfica (0:00–0:40), las cuatro frases (0:40–2:20), la pregunta abierta (2:20–3:00). Sin explicar métodos, sin leer tablas. Ensáyalo una vez en voz alta.

LA PREGUNTA ABIERTA

El cierre de tu presentación es **una** pregunta concreta sobre tu entidad: el dato que más dudas, o lo que el diagnóstico no explica. «¿Por qué envejece?» no sirve; «¿del faltante de 6.6 % en 0-4 es subconteo o salida de familias jóvenes?» sí. La sesión 14 recoge esas trece preguntas y las convierte en las **hipótesis de predicción** con las que arranca la unidad 3. Lo que hoy no explicas es lo que la unidad 3 va a modelar.

El **bloque de la pirámide ?** de la sesión 11 es el mejor lugar para encontrar esa pregunta: casi siempre hay una cohorte que no cuadra con la mortalidad esperada.

Cierre y laboratorio

3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- El diagnóstico se arma con **once piezas** de los labs 1 a 11, y cada pieza es PROPIA, de PRÁCTICA o FALTA. Entregar con la práctica cuesta 0.5 por parte, hasta 2 de 10.
- Cinco verificaciones** gratuitas, impresas: e_0 entre labs, $TBM = \sum e_x M_x$, Arriaga, $\Delta P = CN + SM$ y $TCN + TMN = r$. Un rojo es una pregunta («¿qué dato cambió?»), no un error del lab.
- Se califica el **diagnóstico**: cuatro frases con afirmación, número propio, comparación y límite. Una colección de tablas no lo es.
- La prioridad es **valor entre costo**: datos $\rightarrow$ verificaciones $\rightarrow$ frases $\rightarrow$ guion. La estética no está en la rúbrica.
- La presentación son tres minutos y cierra con **una pregunta abierta** sobre un número propio; la sesión 14 la convierte en hipótesis.

EL LABORATORIO 12 — EL BORRADOR

Cuatro partes y ningún cálculo nuevo: el **inventario** con estado y fuente por pieza y su costo en la rúbrica; las **cinco verificaciones** con semáforo y cada rojo explicado; las **cuatro frases** con los números desde variables; y el **plan**: huecos priorizados, guion de tres minutos y la pregunta abierta. Se entrega en el sistema, como todos los labs; lo que vale 22.5 % es la Entrega 1 del jueves.

PARA LA SESIÓN 13: LA ENTREGA 1

Ninguna lectura nueva. Trae el notebook de la Entrega 1 ejecutado completo con los datos de tu entidad —es el esqueleto de hoy, ya sin huecos— y la presentación de tres minutos ensayada. El jueves 8 de octubre la primera hora recorre la rúbrica y la forma de presentar; la segunda son las trece presentaciones y la subida del archivo. El orden se sortea al empezar. Si quieres releer algo, la Box 1.1 de Preston (p. 21 del PDF) trae la ecuación compensadora que cierra el diagnóstico, y el capítulo 7 de Siegel & Swanson (pp. 178-185) cómo se describe una estructura por edad.

Simulación de modelos poblacionales (ACD53) · Sesión 12 · Unidades 1 y 2 · Taller · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación: usa el botón «Clase» de la barra superior.